

PROYECTO INTEGRADO

Página web Frutos Secos San Blas



TÉCNICO SUPERIOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Blas Sánchez Paniagua
2ºDAW
Curso 2025/2026

Índice

Descripción del problema	2
Estudio de mercado	3
Objetivos del proyecto	4
3.1. Objetivo General	4
3.2. Objetivos Específicos	4
Requisitos funcionales	7
Requisitos no funcionales	8
Matriz de trazabilidad	10
Diagramas de casos de uso	11
Modelo de datos	14
Diagrama:	18
Modelo ER	19
3.1 Diseño arquitectónico y pila tecnológica	20
Cronograma de implementación	21
Seguimiento de la implementación	22

Descripción del problema

Se solicita realizar una página web para la gestión del e-commerce de la empresa Frutos Secos San Blas. Actualmente, muy pocas empresas pequeñas y medianas (mayoritariamente familiares) que están dedicadas a la venta de alimentos (frutos secos en este caso), no cuentan con plataformas digitales propias, que permitan vender sus productos directamente al consumidor o simplemente publicitarse, cosa que limita mucho su alcance, dependiendo de tiendas físicas o empresas intermedias. Este problema parte sobre todo de que, el sector de los frutos secos está dentro de las frutas y verduras, si lo pensamos, ¿qué frutería o tienda de poco alcance cuenta con un portal digital a esta? Básicamente, porque ese negocio lo tienen cubierto empresas más grandes.

Este proyecto consiste en desarrollar una página web (e-commerce) para una empresa de frutos secos que permita a los clientes:

- Consultar el catálogo de productos de esta empresa, respaldado en una base de datos interna
- Registrarse con usuarios (algunos contarán con ciertas ventajas o descuentos exclusivos)
- Realizar compras y gestionar pedidos
- Realizar pedidos importantes incluso a fuera de España
- Contactar con la empresa para dichos pedidos importantes

La página contará con las siguientes funcionalidades:

- Página principal con introducción a la marca y promociones
- Apartado con distinta información de asistencia a eventos, como ferias internacionales, contando con exposiciones en stands.
- Catálogo de productos con opcionalidad de filtros, como tipo, precio, disponibilidad

(Al ser una empresa solo de frutos secos, esta maneja muchísima variedad de productos, por ejemplo, existe el pistacho chino, el pistacho turco, el pistacho nacional, el pistacho ecológico, entre estas opciones de filtros, podrás filtrar productos nacionales, extranjeros, ecológicos, etc)

- Carrito de compra y sistema de pago (simulación de este)
- Posibilidad de exportar copias del carrito de compra, para repetir compras, compartirlas o hacer otras iguales modificándolas
- Panel de administración, para gestionar productos, pedidos y usuarios

El objetivo es crear una página moderna, intuitiva y adaptable a dispositivos móviles que ayude a la empresa a aumentar sus ventas online y alcance a distintos públicos.

Estudio de mercado

Existen muchísimas plataformas de ecommerce en la actualidad, que ofrecen funcionalidades y características similares, competiremos no solo con otras marcas de frutos secos actuales (Frutos Secos El Nogal, Frutos Secos del Carmen, Sagacorp, etc), sino también con empresas como Amazon, que ofrecen productos similares aunque no sea su principal foco. A diferencia de nuestra empresa, éstas se enfocan en grandes volúmenes con catálogos muy amplios, dificultando la creación de una marca local enfocada en una selección de productos con identidad propia.

El nicho de mercado exacto al que estamos entrando se basa en empresas pequeñas/familiares que quieren tener una presencia digital sin depender de grandes marketplaces ni invertir en otras formas costosas. (Un ejemplo de esto, es que San Blas vende en amazon, pero no tiene la repercusión esperada, entonces deciden tener su propia identidad digital).

Este sistema ofrecerá una gestión autónoma de productos y pedidos, con interfaces adaptadas al diseño de nuestra empresa, lo que hará que su propia página sea ideal para esta empresa, a diferencia de soluciones comunes, como amazon, shopify, WooCommerce (estas dos últimas no ofrecerían tanto nivel de personalización y adaptación).

En conclusión, este proyecto pretende ofrecer una solución escalable en lo que es el proceso de venta de frutos secos online, mejorando su visibilidad y competitividad en este nicho, todo mediante esta plataforma web.

Objetivos del proyecto

Para el desarrollo de la plataforma web de Frutos Secos San Blas, se han decretado los siguientes objetivos. Basándose en las necesidades reales de la empresa y siguiendo criterios SMART.

3.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma web de comercio electrónico (ecommerce) y gestión interna para la empresa “Frutos Secos San Blas”, permitiendo la digitalización completa del catálogo, la venta a clientes particulares y mayoristas (nacionales e internacionales), y automatización del control de stock, quitando dependencia de marketplaces externos y optimizando los procesos administrativos. Antes de la finalización del plazo de entrega del proyecto.

3.2. Objetivos Específicos

Estos objetivos forman la meta principal del proyecto en puntos separados y funcionalidades concretas:

- OBJ-01: Digitalización del inventario: Diseñar una base de datos relacional que soporte una gran variedad de referencias de productos, permitiendo clasificar los productos por múltiples atributos como origen, referencia, tamaño, caducidad, para su consulta.
- OBJ-02: Implementación de filtrado avanzado: Desarrollar un motor de búsqueda y filtrado en el front-end para permitir al usuario encontrar productos específicos (ej. "Pistacho nacional ecológico") en menos de 3 clics, mejorando la experiencia de usuario en cuánto búsqueda de productos frente a la competencia.

- OBJ-03: Gestión de usuarios híbrida (B2B/B2C): Hacer un sistema de registro y autenticación de usuarios que distinga entre clientes particulares y profesionales, mostrando tarifas diferenciadas y opciones de facturación adaptadas a cada perfil.

Aclaración de este punto:

- B2C (business to client), en este caso San Blas puede vender a clientes particulares, finales, que necesitan productos para sus casas o consumo propio (no necesariamente necesitan facturación completa o descuentos).
 - B2B (business to business) en este caso San Blas puede vender directamente a otras empresas, tiendas locales, mayoristas, restaurantes o empresas de fuera de España. En estos casos, necesitan facturas completas para desgravar IVA, pueden pagar a plazos y en algunos casos podemos tener tarifas especiales para ciertos clientes o empresas.
-
- OBJ-04: Funcionalidad de recurrencia de pedidos: Programar la funcionalidad de “exportar/guardar carrito”, permitiendo a los clientes más frecuentes o empresas con necesidades específicas repetir pedidos anteriores complejos sin necesidad de seleccionar los productos uno a uno nuevamente. (En el día a día, la gran mayoría de clientes llegan y siempre suelen preguntar qué pistacho se llevaron la última vez, de qué tamaño eran sus nueces, etc, debido a la gran variedad de productos)
-
- OBJ-05: Panel de administración: Construir una interfaz privada para los administradores de la empresa que permita realizar operaciones CRUD sobre el stock y visualizar el estado de los pedidos en tiempo real, ayudando a solucionar problemas o errores en pedidos.
-
- OBJ-06: Adaptabilidad y Diseño: Maquetar la aplicación bajo el paradigma Mobile First, asegurando que el 100 % de las funcionalidades de compra sean operativas en dispositivos móviles, dado el creciente tráfico de mercado desde estos dispositivos.

- OBJ-07 Módulo de transparencia y diferenciación de valor: Implementar un sistema de comparativa de mercado junto a la ficha de un producto, permitiendo a los clientes comparar de forma totalmente transparente el precio, el origen y calibre de los productos de nuestra página frente a otros grandes competidores. Se haría un modelo de datos extendido con relaciones cardinalidad 1:N para gestionar múltiples competidores por producto, guardando no solo nuestro producto sino también campos como nombre de los competidores, precios, medidas, orígenes y fechas de actualización. Aunque los datos de competencias se pueden introducir manualmente desde el panel de administración, el sistema estará diseñado para ser escalable. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando un cliente está visualizando el producto “pistacho nacional”, le saldrían las comparativas del pistacho en mercadona, en carrefour, en amazon... con sus respectivos precios, procedencia y calidad (pistacho nacional a comparación de pistacho turco, beneficios, etc). Esto genera mucha confianza al no ocultar que podemos ser más caros, dando a entender la calidad vs precio, dando también una imagen de conocimiento del mercado.

- OBJ-08: Módulo de gastronomía interactiva: Desarrollar un sistema de contenido dinámico mediante un módulo de recetas, vinculado al catálogo de productos. El sistema permitirá al usuario no solo consultar ideas gastronómicas con nuestros productos, sino convertir dicha consulta en una compra directa mediante una funcionalidad de “compra por receta” (añadir todos los ingredientes de una receta al carrito con un solo click). La ficha de un producto también se enriquecerá con sugerencias de uso basadas en estas recetas, mejorando la experiencia del usuario y fomentando la compra de más productos. En este objetivo también ampliaremos la base de datos con tablas como “receta_producto”, definiendo qué productos van en cada receta, en qué cantidad y que productos tiene cada receta.

- OBJ-09: Generación automatizada de documentación y facturación (B2B): Desarrollar un motor de generación dinámica de documentos PDF para la gestión comercial, dado a tener clientes profesionales y pedidos internacionales. Este motor permitirá la creación automática de facturas proforma, albaranes de exportación y desgloses impositivos (IVA e impuestos especiales) adaptados a la normativa vigente. Esto facilitará la operativa B2B (business to business) y la gestión logística de pedidos internacionales sin intervención manual, siempre siendo supervisado.

Requisitos funcionales

Objetivos	Requisito Funcional	Actores
Digitalización del inventario / Panel de administración	RF-01 El sistema permitirá crear, editar y eliminar productos con datos específicos.	Administrador
Implementación de filtrado avanzado	RF-02 El usuario podrá filtrar el catálogo por tipo de fruto seco, origen (nacional/importación), precio y disponibilidad.	Cliente/Visitante
Gestión de usuarios híbrida (B2B/B2C)	RF-03 El sistema permitirá el registro diferenciado para particulares y empresas, aplicando tarifas y datos fiscales según el perfil.	Cliente/Administrador
Módulo de transparencia y diferenciación de valor	RF-04 En la ficha del producto se mostrará una tabla comparando el precio y origen de San Blas frente a competidores directos.	Cliente/Visitante
Módulo de gastronomía interactiva	RF-05 El usuario podrá ver recetas y añadir todos sus ingredientes al carrito con un solo botón, verificando el stock disponible.	Cliente/Visitante
Funcionalidad de recurrencia de pedidos	RF-06 Capacidad de guardar, exportar o duplicar carritos de compra anteriores para agilizar pedidos frecuentes de	Cliente

	clientes.	
Generación automatizada de documentación y facturación (B2B)	RF-07 El sistema generará automáticamente documentos PDF con desglose de impuestos y datos de exportación tras cada pedido.	Cliente/Administrador
Panel de administración	RF-08 Interfaz para gestionar el flujo logístico: pedidos pendientes, enviados, cancelados o entregados.	Administrador
Digitalización del inventario (E-commerce)	RF-09 Flujo completo de checkout que permita simular el pago seguro de los productos seleccionados en el carrito.	Cliente

Requisitos no funcionales

Objetivos	Requisito No Funcional	Descripción
Todos	Diseño Mobile First	La aplicación debe ser totalmente funcional y visualmente óptima en dispositivos móviles, priorizando la facilidad de compra táctil.
Todos	Seguridad y Privacidad	Implementación de hashing para contraseñas y protección de datos sensibles siguiendo la normativa RGPD para usuarios y empresas.

Todos	Rendimiento y Tiempo de Carga	Las consultas a la base de datos y la carga de imágenes deben estar optimizadas para no superar los 2 segundos de espera.
Todos	Arquitectura de Datos Escalable	El modelo de base de datos (relaciones 1:N y N:M) debe permitir añadir nuevas funcionalidades (como avisos de stock) sin alterar el núcleo.
Todos	Usabilidad e Interfaz (UI/UX)	El diseño debe ser intuitivo para que un usuario B2B realice pedidos complejos en el menor tiempo posible.
Todos	Persistencia de Datos	El sistema debe mantener los productos en el carrito del usuario aunque este cierre la sesión o el navegador.

Matriz de trazabilidad

Requisitos /objetivos	OBJ-01	OBJ-02	OBJ-03	OBJ-04	OBJ-05	OBJ-06	OBJ-07	OBJ-08	OBJ-09
RF-01	X				X				
RF-02		X				X			
RF-03			X			X			
RF-04						X	X		
RF-05						X		X	
RF-06				X		X			
RF-07			X						X
RF-08					X				
RF-09	X					X			

Diagramas de casos de uso

1. Identificación de Actores

Para este sistema se han definido los siguientes roles:

- Visitante: Usuario no autenticado que navega por la web.
- Cliente (Particular/B2B): Usuario registrado que realiza compras y gestiona sus datos.
- Administrador: Personal de la empresa encargado de la gestión interna y el control del e-commerce.

2. Bloque 1: Cliente y Proceso de Venta (Frontend)

Este diagrama representa las acciones orientadas al catálogo, la experiencia de usuario y la compra.

Descripción de Casos de uso principales:

- Consultar y filtrar productos: El usuario navega por el catálogo aplicando filtros técnicos como origen o calibre.
- Visualizar comparativa: El sistema muestra una tabla de transparencia con datos de competidores directos.
- Comprar por receta: Permite al usuario añadir todos los ingredientes de una receta al carrito con un solo click.
- Gestionar carritos recurrentes: El cliente puede guardar o exportar carritos para facilitar pedidos frecuentes, especialmente en perfiles B2B.
- Realizar pedido (Checkout): Incluye la simulación de pago seguro y la confirmación de la compra.

3. Bloque 2: Administración y Gestión (Backend)

Este diagrama detalla las funcionalidades de gestión interna necesarias para el funcionamiento del negocio.

Descripción de Casos de Uso principales:

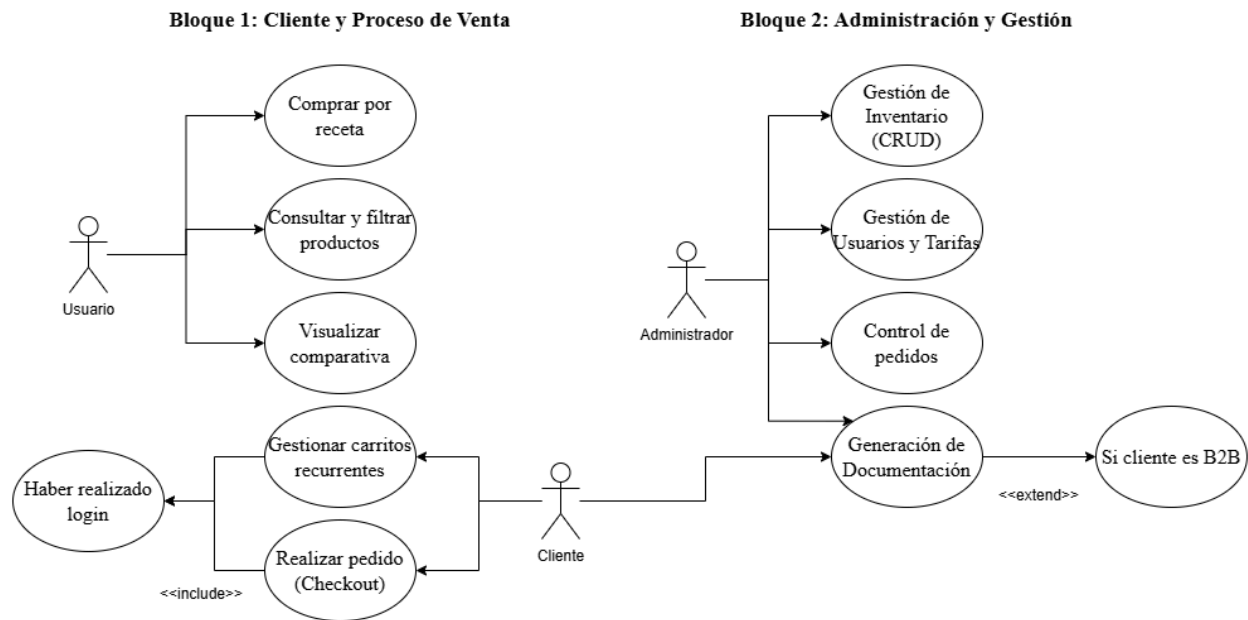
- Gestión de Inventario (CRUD): Control total de productos, stocks y especificaciones técnicas.
- Gestión de Usuarios y Tarifas: El administrador valida perfiles B2B y asigna tarifas profesionales.
- Control de pedidos: Supervisión en tiempo real del estado de los envíos nacionales e internacionales.
- Generación de Documentación: Generación automática de facturas y albaranes en formato PDF.

4. Especificación de Relaciones Avanzadas

Para asegurar la integridad del sistema, se han definido las siguientes relaciones lógicas:

- Include: Para "Realizar pedido" o "Descargar facturas", es estrictamente necesario haber realizado previamente el Login.
- Extend: El caso de uso "Generar Factura Proforma" ocurre como una extensión opcional dentro de la gestión de pedidos si el cliente es de perfil B2B.

Diagrama de casos de uso (imagen):



Modelo de datos

1. Usuarios (Users)

Gestiona tanto clientes finales como empresas (B2B).

- **id_usuario** - (PK, INT, AI)
- **email** - (VARCHAR, UNIQUE)
- **password** - (VARCHAR)
- **nombre_completo** - (VARCHAR)
- **tipo_usuario** - (ENUM: 'B2C', 'B2B', 'ADMIN')
- **id_tarifa** - (FK, INT) -- Apunta a la tarifa que define su % de descuento.
- **Campos B2B (Nullable):** cif_nif, razon_social, direccion_fiscal.
- **direccion_envio** - (TEXT)
- **telefono** - (VARCHAR)
- **fecha_registro** - (TIMESTAMP)

2. Categorías (Categories)

- **id** (PK, INT)
- **nombre** (VARCHAR) - Ej: Nueces, Pistachos, Fruta Deshidratada.

3. Productos (Products)

Contiene la información técnica, stock y el precio de referencia para el cálculo.

- **id** (PK, INT)
- **nombre** (VARCHAR)
- **descripcion** (TEXT)
- **id_categoria** (FK)
- **Atributos de valor:** origen (VARCHAR), calibre (VARCHAR), es_ecologico (BOOLEAN).
- **precio_base** (DECIMAL 10,2) -- El precio de venta al público (PVP) sin descuentos.
- **stock** (INT)
- **imagen_url** (VARCHAR)

4. Tarifas (Rates)

Define los niveles de descuento. La **Tarifa 0** tendrá un 0.00% de descuento (Particular).

- **id_tarifa** (PK, INT) -- Valores del 0 al 4.
- **nombre_tarifa** (VARCHAR) -- Ej: 'Particular', 'Mayorista A', 'Internacional'.
- **porcentaje_descuento** (DECIMAL 5,2) -- Ej: 10.50 (para un 10.5% de descuento).

5. Comparativa de Mercado (Competidores)

Permite el módulo de transparencia.

- **id** (PK, INT)
- **nombre_competidor** (VARCHAR) - Ej: Mercadona, Amazon.

6. Comparativa de Mercado (Productos_competidores)

Permite el módulo de transparencia.

- **id** (PK, INT)
- **id_competidor**
- **nombre** (VARCHAR)
- **descripcion** (TEXT)
- **id_categoria** (FK)
- **Atributos de valor:** origen (VARCHAR), calibre (VARCHAR), es_ecologico (BOOLEAN).
- **precio_base** (DECIMAL 10,2) -- El precio de venta al público (PVP) sin descuentos.
- **stock** (INT)
- **imagen_url** (VARCHAR)

7. Recetas (Recipes)

- **id** (PK, INT)
- **titulo** (VARCHAR)
- **instrucciones** (TEXT)
- **tiempo_preparacion** (INT)
- **dificultad** (ENUM: 'Baja', 'Media', 'Alta')
- **imagen_receta_url** (VARCHAR)

8. Ingredientes de Receta (Recipe_Ingredients)

Tabla intermedia (N:M) entre Recetas y Productos.

- **id_receta** (FK)
- **id_producto** (FK)
- **cantidad** (VARCHAR) - Ej: "100g", "Un puñado".

9. Pedidos (Orders)

Registro histórico de ventas y facturación.

- **id** (PK, INT)
- **id_usuario** (FK)
- **fecha_pedido** (DATETIME)
- **estado** (ENUM: 'Pendiente', 'Pagado', 'Enviado', 'Entregado', 'Cancelado')
- **total_pedido** (DECIMAL 10,2)
- **pdf_factura_url** (VARCHAR) - Ruta al archivo generado.
-

10. Líneas de Pedido (Order_Items)

Clave para la persistencia: Aquí se guarda el precio ya calculado con el descuento aplicado en el momento de la compra.

- **id_pedido** (FK)
- **id_producto** (FK)
- **cantidad** (INT)
- **precio_unitario_aplicado** (DECIMAL 10,2) -- Resultado de: Precio Base - % Descuento.

11. Carritos Guardados (Saved_Carts)

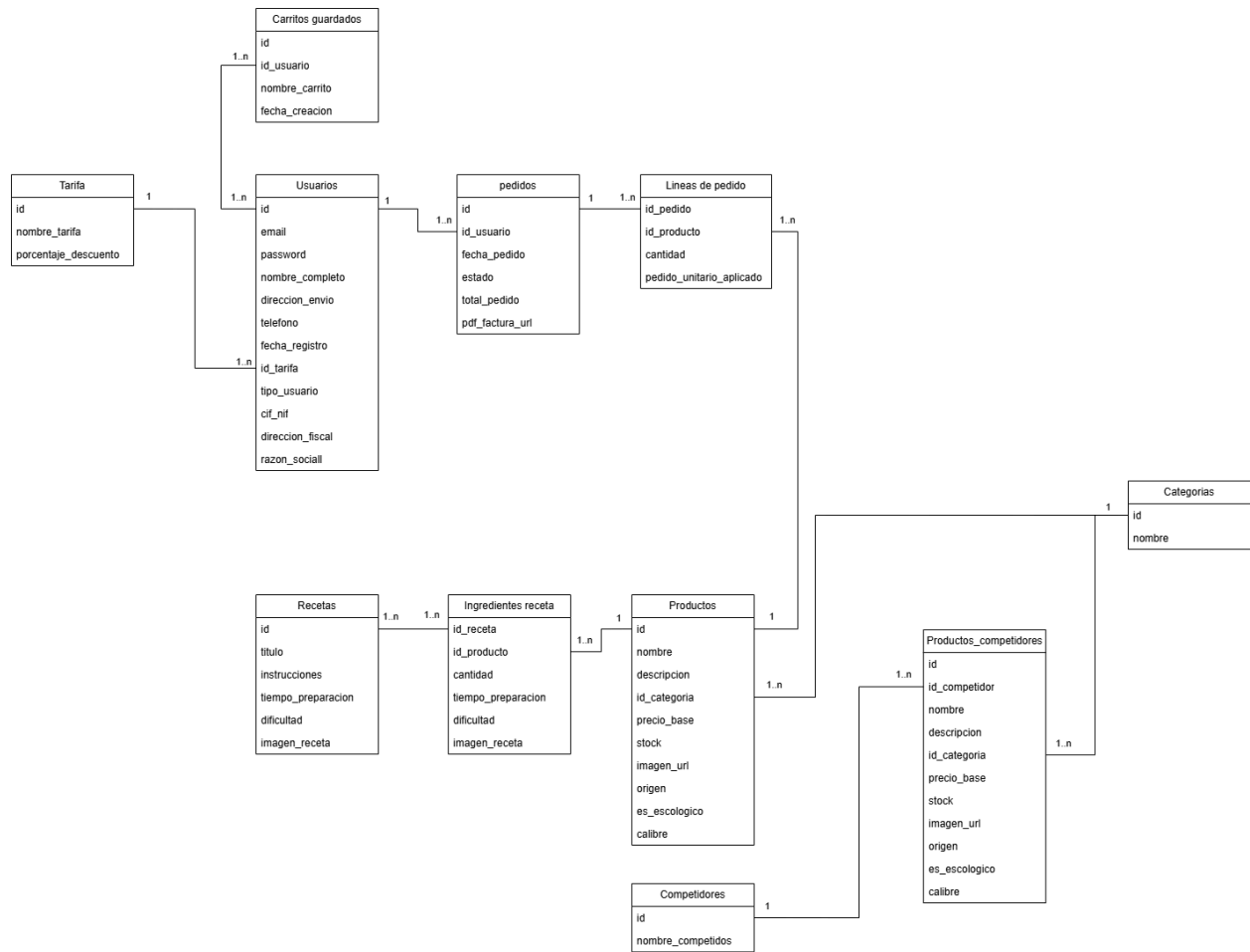
Para la funcionalidad de recurrencia.

- **id_carrito** (PK, INT)
- **id_usuario** (FK)
- **nombre_carrito** (VARCHAR) - Ej: "Pedido mensual oficina".
- **fecha_creacion** (DATE)

Relaciones

1. **Tarifas ↔ Usuarios (1:N):** Un usuario tiene asignada una única tarifa (y por tanto un único porcentaje de descuento).
2. **Categorías ↔ Productos (1:N):** Organización clásica del catálogo.
3. **Usuarios ↔ Pedidos (1:N):** Relación para el historial de compras.
4. **Pedidos ↔ Líneas de Pedido (1:N):** Desglose del pedido.
5. **Productos ↔ Líneas de Pedido (1:N):** Vínculo para saber qué producto se compró.
6. **Recetas ↔ Productos (N:M):** A través de la tabla intermedia de ingredientes.
7. **Usuarios ↔ Carritos Guardados (1:N):** Gestión de plantillas de compra.

Diagrama:



(Adjunto junto a la tarea el .png)

[illegible]

3.1 Diseño arquitectónico y pila tecnológica

Capa arquitectónica	Tecnología elegida	Función
Base de datos	PostgreSQL	Almacenar todas las tablas, pedidos, productos, recetas, competidores, etc.
Backend	Django	Manejar la lógica del negocio.
Frontend	React	Mostrar el catálogo, las recetas, enviar los formularios, la interfaz visual del proyecto.

Utilizando los distintos lenguajes de las aplicaciones, como SQL, Python, TypeScript, HTML, bootstrap.

Cronograma de implementación

ACLARACIÓN: Errata en modelo ER, el modelo de producto_competidor, tiene “id_Competidor” y “id_Prod_competidor”, necesitaría otra “id_producto_original” estando directamente relacionado a un producto original de San Blas (así pudiendo acceder a los productos de los competidores desde el detalle de un producto).

Enlace: <https://github.com/users/xbsanpan855-boop/projects/2>



Seguimiento de la implementación

Debido a desajustes de tiempo a lo que tenía previsto en mi TFG, a día de hoy, no he empezado a desarrollar mi aplicación, están todas las tareas entregadas al día. En mi kanban se puede ver un roadmap con todo el planning de lo que tengo planificado realizar cada día, llevando mi proyecto al día y cumpliendo con la fecha de entrega. Para la próxima actividad de seguimiento, ya habrá bastante desarrollado.